

BÀI 2. PHẦN MỀM MÁY TÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN MỸ

Trường: THCS Phạm Hữu Lầu

Tổ: Công nghệ - Tin học - Nghệ thuật

Môn: Tin học 7

Giáo viên: Vũ Nguyễn Hoàng Anh

Năm học: 2026-2027





Phần giới thiệu bài học

- **Vai trò của phần mềm:** Cung cấp các chương trình giúp máy tính thực hiện công việc và xử lý thông tin.
- **Hệ điều hành:** Phần mềm quản lý, điều khiển máy tính và tạo môi trường cho phần mềm ứng dụng hoạt động.
- **Phần mềm ứng dụng:** Phần mềm giúp người dùng thực hiện những công việc cụ thể.
- **Tệp và phần mở rộng:** Giúp nhận biết loại tệp và lựa chọn phần mềm phù hợp để mở tệp.

Nội dung bài học



- **Phần 1:** Khái niệm và vai trò của **Hệ điều hành**.
- **Phần 2:** **Phần mềm ứng dụng** và một số nhóm phần mềm thường dùng.
- **Phần 3:** **Tệp và phần mở rộng** của tên tệp.
- **Phần 4:** **Lựa chọn phần mềm và giải pháp công nghệ** phù hợp với nhu cầu.
- **Phần 5:** **Luyện tập, Vận dụng, Trắc nghiệm và Tóm tắt**.

1. Khái niệm về phần mềm máy tính



- **Thành phần máy tính:** Gồm **phần cứng (Hardware)** và **phần mềm (Software)**.
- **Khái niệm phần mềm:** Là các chương trình được tạo ra để điều khiển máy tính hoặc hỗ trợ người dùng thực hiện công việc.
- **Phân loại chính:** Hai loại phần mềm cơ bản là **Hệ điều hành** và **Phần mềm ứng dụng**.
- * **Mục đích:** Phần mềm giúp máy tính xử lý thông tin và hỗ trợ các công việc của con người.

Đặt vấn đề: Vai trò của Hệ điều hành



- **Tình huống thực tế:** Máy tính có đầy đủ các thiết bị phần cứng nhưng chưa thể sử dụng thuận tiện nếu chưa có phần mềm hệ thống phù hợp.
- **Vai trò của Hệ điều hành:** Quản lý, điều khiển phần cứng và tạo môi trường để người dùng sử dụng các phần mềm ứng dụng.
- **Nếu không có Hệ điều hành phù hợp:** Người dùng không thể khai thác máy tính theo cách thông thường.
- **Lưu ý:** Không phải mọi thiết bị điện tử đều cần Hệ điều hành theo cùng một cách; ở đây tập trung vào máy tính cá nhân và thiết bị di động.
- **Sự kết nối:** Hệ điều hành giúp người dùng tương tác với máy tính và sử dụng các phần mềm ứng dụng.

1.1. Hệ điều hành (Operating System)



- **Khái niệm:** Hệ điều hành là phần mềm quản lý và điều khiển hoạt động của máy tính.
- **Đóng vai trò cầu nối:** Tạo môi trường tương tác giữa người dùng, phần cứng và phần mềm ứng dụng.
- **Quản lý tài nguyên:** Quản lý bộ nhớ, bộ xử lý, thiết bị lưu trữ và các thiết bị vào – ra.
- **Môi trường vận hành:** Cung cấp các dịch vụ cần thiết để phần mềm ứng dụng hoạt động.

1.1.1. Quản lý và điều khiển thiết bị



- **Điều khiển thiết bị:** Quản lý hoạt động của bàn phím, chuột, màn hình, máy in và các thiết bị khác.
 - **Quản lý thiết bị vào – ra:** Phối hợp việc trao đổi dữ liệu giữa máy tính và các thiết bị.
 - **Phản hồi khi có sự cố:** Có thể thông báo cho người dùng khi thiết bị hoặc hệ thống gặp vấn đề.
 - **Phối hợp hoạt động:** Điều phối các thiết bị để các chương trình có thể sử dụng chúng.
- * **Lưu ý:** Hệ điều hành quản lý thiết bị; việc sửa chữa lỗi phần cứng không phải là chức năng của Hệ điều hành.

1.1.2. Quản lý tài nguyên và dữ liệu



- **Quản lý bộ nhớ:** Phân phối và sử dụng bộ nhớ để các chương trình hoạt động.
- **Quản lý tệp và thư mục:** Tổ chức, lưu trữ và truy cập dữ liệu trên thiết bị lưu trữ.
- **Phân phối thời gian xử lý:** Điều phối việc sử dụng bộ xử lý cho các chương trình đang chạy.
- **Quản lý quyền truy cập:** Hỗ trợ kiểm soát việc sử dụng dữ liệu và tài nguyên của máy tính.

1.1.3. Cung cấp giao diện người dùng



- **Giao diện người dùng:** Cung cấp môi trường để người dùng tương tác với máy tính.
- **Giao diện đồ họa:** Có thể sử dụng cửa sổ, biểu tượng, nút lệnh và menu.
- **Thao tác:** Cho phép người dùng thực hiện công việc bằng chuột, bàn phím hoặc các phương thức nhập phù hợp.
- **Tùy chỉnh:** Người dùng có thể thay đổi một số thiết lập như hình nền, âm thanh hoặc cách hiển thị.

1.1.4. Các hệ điều hành thông dụng hiện nay



- **Hệ điều hành máy tính:** Windows, macOS, Linux.
- **Windows:** Hệ điều hành được sử dụng rộng rãi trên máy tính cá nhân.
- **macOS:** Hệ điều hành do Apple phát triển cho máy tính Mac.
- **Linux:** Họ các hệ điều hành có nhiều bản phân phối; nhiều bản phân phối được phát hành theo giấy phép nguồn mở.
- **Hệ điều hành di động:** Android và iOS là những hệ điều hành phổ biến trên điện thoại thông minh và máy tính bảng.

2. Phần mềm ứng dụng (Application Software)



- **Khái niệm:** Phần mềm ứng dụng là phần mềm giúp người dùng thực hiện một hoặc một nhóm công việc cụ thể.
- **Môi trường hoạt động:** Thông thường phần mềm ứng dụng hoạt động trên nền tảng do Hệ điều hành cung cấp.
- **Tên tiếng Anh:** Application Software; trong thực tế, từ **app** thường được dùng để chỉ một ứng dụng.
- **Đa dạng chức năng:** Có phần mềm để soạn thảo, tính toán, trình chiếu, vẽ, học tập, giao tiếp và giải trí.

2.1. Vai trò của Phần mềm ứng dụng trong đời sống



- **Hỗ trợ học tập:** Soạn thảo văn bản, tạo bài trình chiếu, học và trao đổi trực tuyến.
- **Hỗ trợ công việc:** Tính toán, lập bảng, quản lý và xử lý dữ liệu.
- **Sáng tạo nội dung:** Vẽ, chỉnh sửa hình ảnh, tạo âm thanh hoặc video.
- **Giao tiếp:** Gửi thư điện tử, nhắn tin và gọi video trực tuyến.
- **Giải trí:** Nghe nhạc, xem phim và chơi trò chơi.

2.2. Các nhóm phần mềm ứng dụng phổ biến

- **Soạn thảo văn bản:** Microsoft Word, Google Docs...
- **Bảng tính điện tử:** Microsoft Excel, Google Sheets...
- **Trình chiếu:** Microsoft PowerPoint, Google Slides...
- **Lập trình:** Scratch và các môi trường lập trình phù hợp.
- **Giao tiếp và truy cập Internet:** Gmail, Zalo và các trình duyệt web.

2.3. So sánh Hệ điều hành và Phần mềm ứng dụng



- **Vai trò:** Hệ điều hành quản lý và điều khiển hoạt động của máy tính; phần mềm ứng dụng hỗ trợ người dùng thực hiện công việc cụ thể.
- **Môi trường hoạt động:** Phần mềm ứng dụng thường hoạt động trên nền Hệ điều hành.
- **Chức năng:** Hệ điều hành quản lý tài nguyên và thiết bị; phần mềm ứng dụng thực hiện các nhiệm vụ của người dùng.
- **Cài đặt:** Hệ điều hành thường được cài đặt trước các phần mềm ứng dụng trên máy tính cá nhân.

3. Khái niệm Tập và Phần mở rộng tên tệp



- **Khái niệm tệp:** Tệp là đơn vị dùng để lưu trữ dữ liệu hoặc chương trình trên thiết bị lưu trữ.
- **Cấu trúc tên tệp:** Tên tệp thường có dạng <Tên tệp>.<Phần mở rộng>.
- **Phần mở rộng:** Thường là phần ký tự ở cuối tên tệp, sau dấu chấm cuối cùng.
- **Ý nghĩa:** Phần mở rộng thường giúp nhận biết định dạng hoặc loại tệp.

Ví dụ: Tệp **TapLamVan.docx** có phần mở rộng là **.docx**.

3.1. Vai trò của phần mở rộng tên tệp



- **Nhận biết loại tệp:** Phần mở rộng thường cho biết định dạng của tệp, chẳng hạn **.docx**, **.jpg**, **.mp3**.
 - **Mở tệp:** Khi người dùng mở tệp, Hệ điều hành có thể khởi động ứng dụng đã được liên kết với loại tệp đó.
 - **Quản lý dữ liệu:** Phần mở rộng giúp người dùng dễ nhận biết và phân loại tệp.
- * **Lưu ý:** Phần mở rộng không đảm bảo nội dung bên trong tệp là an toàn hoặc đúng với tên gọi.

3.2. Phân loại các phần mở rộng tệp thông dụng (Phần 1)



- Tệp văn bản: .doc, .docx, .txt.
 - Tệp hình ảnh: .jpg, .png, .bmp.
 - Tệp trình chiếu: .ppt, .pptx.
 - Tệp bảng tính: .xls, .xlsx.
- * Lưu ý: Mỗi định dạng tệp có thể được mở bằng một hoặc nhiều phần mềm tương thích.

3.2. Phân loại các phần mở rộng tệp thông dụng (Phần 2)



- **Tệp âm thanh:** .mp3, .wav.
- **Tệp video:** .mp4, .avi.
- **Tệp chương trình Scratch:** .sb, .sb2, .sb3.
- **Tệp chương trình hoặc tập lệnh:** .exe, .bat; .msi
thường là gói cài đặt phần mềm trên Windows.
- **Tệp trang web:** .htm, .html, thường được mở bằng trình duyệt web.

Cách Hệ điều hành xử lý phần mở rộng tên tệp



- **Nhận biết phần mở rộng:** Hệ điều hành và các ứng dụng sử dụng phần mở rộng để xác định định dạng tệp.
- **Liên kết ứng dụng:** Hệ điều hành có thể liên kết một phần mở rộng với ứng dụng mặc định.
- **Hiển thị biểu tượng:** Biểu tượng tệp có thể được hiển thị theo ứng dụng được liên kết.
- **Mở tệp:** Khi người dùng mở tệp, Hệ điều hành có thể khởi chạy ứng dụng phù hợp và chuyển tệp cho ứng dụng đó.
- **Lưu ý:** Đổi phần mở rộng không làm thay đổi định dạng thật của tệp và có thể khiến tệp không mở đúng cách.

4. Xác định nhu cầu & Chọn công cụ



- Soạn văn bản, tính điểm trung bình, tạo bài trình chiếu.
- **Lựa chọn giải pháp:** Dùng Word để soạn thảo, Excel để tính toán, PowerPoint để trình chiếu.
- * **Ý nghĩa:** Biết lựa chọn công cụ phù hợp giúp thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn.

4.1. Tùy chỉnh môi trường số cá nhân



- **Tùy chỉnh Hệ điều hành:** Sắp xếp biểu tượng, thay đổi hình nền, điều chỉnh âm thanh hoặc một số thiết lập hiển thị.
- **Tùy chỉnh phần mềm:** Thay đổi một số thiết lập như phông chữ, chế độ hiển thị hoặc cách bố trí làm việc.
- **Tổ chức không gian số:** Sắp xếp tệp, thư mục và lối tắt một cách khoa học.

Luyện tập: Nhận diện tệp và phần mềm tương ứng



Bài tập 1: Phân loại các phần mềm sau: Linux, Gmail, UniKey, Windows 10, Zalo.

- **Hệ điều hành:** Linux, Windows 10.
- **Phần mềm ứng dụng:** Gmail, UniKey, Zalo.

Bài tập 2: Xác định phần mềm phù hợp để mở các tệp: BaiHoc.docx, SoDo.png, Nhạc.mp3.

- **Kết quả tham khảo:** BaiHoc.docx – phần mềm soạn thảo văn bản; SoDo.png – phần mềm xem/chỉnh sửa hình ảnh; Nhạc.mp3 – phần mềm phát âm thanh.

4.2. Lựa chọn phần mềm phù hợp với Hệ điều hành



- **Tình huống vận dụng:** Khi tải phần mềm Scratch để cài đặt trên máy tính.
- **Cần lưu ý:** Kiểm tra hệ điều hành và yêu cầu hệ thống của phiên bản phần mềm trước khi cài đặt.
- **Giải thích:** Phần mềm cần tương thích với hệ điều hành và thiết bị đang sử dụng.
- **Nếu không tương thích:** Phần mềm có thể không cài đặt được hoặc hoạt động không đúng.
- * **Bài học kinh nghiệm:** Tải phần mềm từ nguồn đáng tin cậy và kiểm tra thông tin tương thích trước khi cài đặt.

- **Hệ điều hành:** Quản lý và điều khiển máy tính, đồng thời cung cấp môi trường để phần mềm ứng dụng hoạt động.
- **Phần mềm ứng dụng:** Hỗ trợ người dùng thực hiện các công việc cụ thể.
- **Tệp và phần mở rộng:** Giúp nhận biết định dạng tệp và lựa chọn phần mềm phù hợp để mở tệp.
- **Năng lực số:** Xác định nhu cầu và lựa chọn công cụ số phù hợp với nhiệm vụ.



?

Câu hỏi trắc nghiệm 1

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây nêu đúng nhất về khái niệm Hệ điều hành?

- **A.** Là phần mềm ứng dụng giúp soạn thảo văn bản và vẽ tranh.
- **B.** Là phần mềm quản lý và điều khiển hoạt động của máy tính.
- **C.** Là thiết bị phần cứng được lắp bên trong thân máy tính.
- **D.** Là một tệp dữ liệu được lưu trên máy tính.

Đáp án đúng: B. Là phần mềm quản lý và điều khiển hoạt động của máy tính.

Câu hỏi trắc nghiệm 2

Câu hỏi: Chức năng nào sau đây KHÔNG PHẢI là chức năng của Hệ điều hành?

- **A.** Quản lý các thiết bị vào – ra của máy tính.
- **B.** Cung cấp môi trường làm việc cho người dùng.
- **C.** Soạn thảo và chỉnh sửa nội dung một tệp văn bản.
- **D.** Quản lý tệp và thư mục trong máy tính.

Đáp án đúng: C. Soạn thảo và chỉnh sửa nội dung một tệp văn bản.

Câu hỏi trắc nghiệm 3

- **Câu hỏi:** Khẳng định nào sau đây là SAI khi nói về phần mềm máy tính?
- **A.** Hệ điều hành quản lý và điều khiển hoạt động của máy tính.
- **B.** Phần mềm ứng dụng thường hoạt động trên nền Hệ điều hành.
- **C.** Người dùng sử dụng phần mềm ứng dụng để thực hiện các công việc cụ thể.
- **D.** Windows, Linux và Android đều là các hệ điều hành.
- **Đáp án đúng: D. Windows, Linux và Android đều là các hệ điều hành.**

Câu hỏi trắc nghiệm 4

Câu hỏi: Phần mở rộng của tên tệp có vai trò chính nào sau đây?

- **A.** Làm tăng dung lượng lưu trữ của tệp.
- **B.** Cho biết ngày giờ tạo tệp.
- **C.** Giúp nhận biết định dạng tệp và có thể được dùng để liên kết với phần mềm mở tệp.
- **D.** Tự động bảo vệ tệp khỏi phần mềm độc hại.

Đáp án đúng: C. Giúp nhận biết định dạng tệp và có thể được dùng để liên kết với phần mềm mở tệp.

Câu hỏi trắc nghiệm 5

Câu hỏi: Tập có tên ThoiKhoaBieu.xlsx thuộc loại tập nào và thường mở bằng ứng dụng nào?

- **A.** Tập văn bản, mở bằng Microsoft Word.
- **B.** Tập trình chiếu, mở bằng Microsoft PowerPoint.
- **C.** Tập bảng tính, mở bằng Microsoft Excel.
- **D.** Tập chương trình Scratch, mở bằng Scratch.

Đáp án đúng: C. Tập bảng tính, mở bằng Microsoft Excel.

